Guía Teórica # 1.
GEOMETRÍA

COMPETENCIAS A DESARROLLAR
COMPETENCIAS GENERALES
APRENDER A APRENDER CON CALIDAD (CGENE001): Utiliza estrategias de forma autónoma para incorporar e incrementar conocimientos, habilidades y destrezas en el contexto de los avances científicos y culturales requeridos para un ejercicio profesional globalmente competitivo.
UNIDAD DE COMPETENCIA:
Abstrae, analiza y sintetiza información (CGENE001U01): Descompone en partes, identifica factores comunes y resume lo realizado, en situaciones que requieran manejar información.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO:
- **CGENE001U01C01:** Identifica elementos comunes en diferentes situaciones o contextos. - **CGENE001U01C03:** Resume información de forma clara y ordenada.
UNIDAD DE COMPETENCIA:
Identifica, plantea y resuelve problemas (CGENE001U03): Detecta la discrepancia entre la situación actual y la deseada, especifica lo que se necesita resolver y ejecuta acciones de manera eficiente para transformar la necesidad en logro
APRENDER A TRABAJAR CON EL OTRO (CGENE003): Interactúa con otros en situaciones diversas y complejas para alcanzar objetivos comunes, en un entorno donde el equilibrio de los roles: colaborador o líder y la fluidez comunicativa procuran resultados beneficiosos para todos.
UNIDAD DE COMPETENCIA:
Participa y trabaja en equipo (CGENE003U01): Se integra en equipos asumiendo diversidad de roles y tareas, orientado hacia el logro de una meta común.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
- **CGENE003U01C02**: Realiza las tareas establecidas por el equipo.



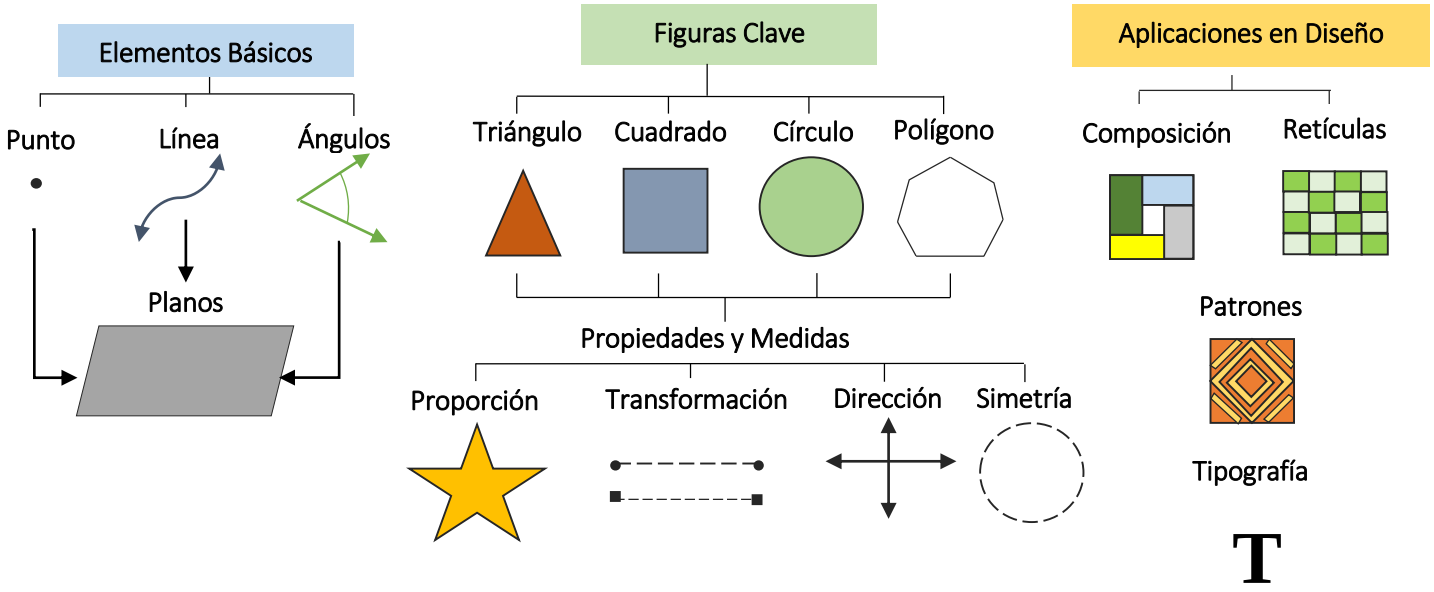
La geometría es una rama fundamental de las matemáticas que estudia las propiedades, medidas y relaciones de puntos, líneas, ángulos, curvas, superficies y sólidos en el espacio. Proviene del griego geo (“tierra”) y metrein (“medir”), y se centra en la forma, tamaño y posición relativa de figuras planas (2D) y espaciales (3D).

Es esencial en la ingeniería, arquitectura, diseño gráfico, robótica y navegación para calcular áreas, volúmenes y modelar el espacio físico.

CLASIFICACIONES PRINCIPALES:

GEOMETRÍA PLANA:

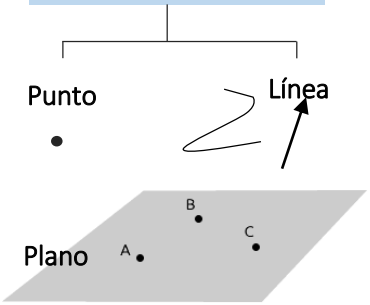
Estudia figuras que tienen 2 dimensiones, largo y ancho.

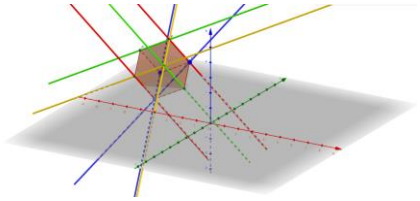


GEOMETRÍA DEL ESPACIO:

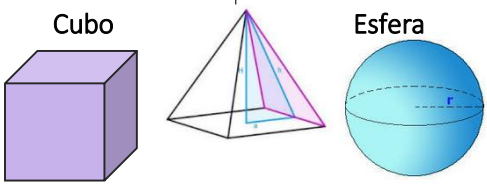
Estudia las propiedades de los cuerpos geométricos provistos de largo, ancho y profundidad.

Elementos Básicos

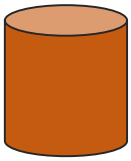




Figuras Clave



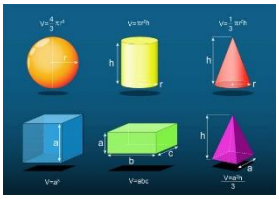
Cilindro



Poliedros Complejos



Volumen



Aplicaciones en Diseño



Diseño de Producto

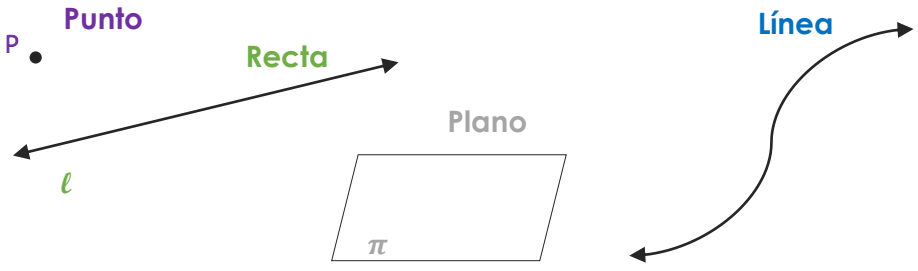


Visualización en 3D



CONCEPTOS BÁSICOS

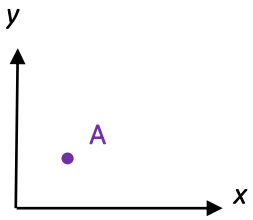
Para el estudio de la geometría es indispensable conocer el concepto de punto, línea, recta y plano.

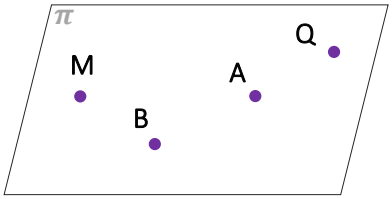


PUNTO

El punto no tiene dimensiones; es una posición en el espacio. Un punto solo tiene posición, pero no tiene longitud, anchura o grosor.

La marca que deja una punta muy afilada de un lápiz es un buen modelo físico de punto, pero el punto es mucho más pequeño que la punta del lápiz más afilado. El punto es considerado como una figura de dimensión cero.





NOTACIÓN:

Los puntos suelen ser denotados con letras mayúsculas del alfabeto castellano: A, B, C, …

Datos curiosos:

- ✓ **En matemáticas (Mundo abstracto):** El punto es una idea. Es una coordenada exacta (x, y). No tiene tamaño porque si lo tuviera, ya no sería una ubicación exacta, sino un área. Es "invisible".
- ✓ **En diseño (Mundo físico):** Para que un punto comunique algo, tiene que verse. En el momento en que ponemos el lápiz sobre el papel, estamos creando una "representación visual" de esa idea matemática. Por lo tanto, el punto de diseño es un objeto que ocupa un lugar y tiene un tamaño. Sirve para atraer la mirada. Es como un imán visual. Para los diseñadores, un punto no es grande o pequeño por sí solo, sino por relación con su entorno.

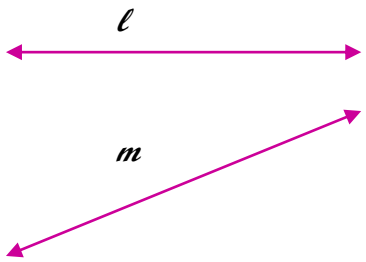
LA LÍNEA:

Si ese punto empezara a caminar, dejaría un rastro. Ese rastro es la línea. Luego la línea es el rastro de un punto en movimiento. No necesariamente tiene dirección.



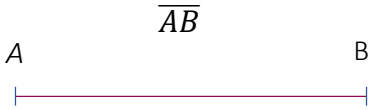
RECTA:

Tiene solo longitud, no tiene ancho, altura, ni grosor, es un conjunto infinito de puntos que se extienden en una dimensión en ambas direcciones.



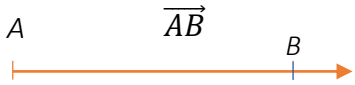
Segmento:

Es una porción de la recta con principio y con fin, se puede medir.

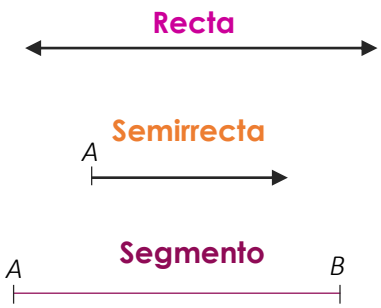


Semirrecta:

Es una porción de una recta que tiene principio, pero no tiene fin.



Entonces, en resumen:



PLANO:

En geometría, un plano es una superficie plana, lisa y bidimensional que se extiende infinitamente en todas direcciones, caracterizada por poseer longitud y anchura, pero no espesor. Contiene infinitos puntos y rectas, y actúa como una superficie fundamental en el espacio tridimensional.

Una hoja de papel, la superficie de un pizarrón o de una pared son algunos de los modelos físicos que ayudan a ilustrar la idea de plano, sin embargo, el plano se extiende indefinidamente en todas las direcciones. El plano es considerado como una figura de dos dimensiones.

Notación:

Los planos suelen ser denotados con letras minúsculas del alfabeto griego como: $\alpha, \beta, \pi, \ldots$

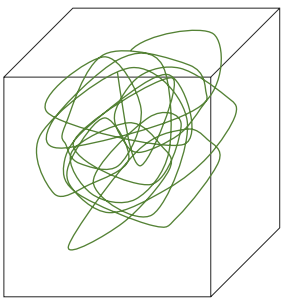


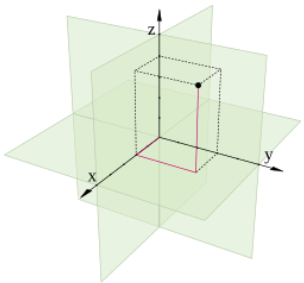
Datos curiosos:

- ✓ **Matemática:** Es una superficie bidimensional. Se indica como plano 2D, es decir, tiene componentes (x,y)
- ✓ **Diseño:** Es el soporte. El plano define el "territorio" de un diseño. Si tomas una línea y la ensanchas (como si pasaras un rodillo de pintura), o si cierras una línea (dibujas un círculo o cuadrado), creas un plano.

ESPACIO:

Es el conjunto infinito de puntos, rectas y planos que constituyen el entorno tridimensional en el que se ubican y relacionan las figuras geométricas. Se caracteriza por tener tres dimensiones—longitud, anchura y altura—, siendo el contenedor de los objetos sólidos, como esferas, cubos y conos.



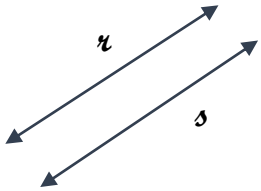


RECTAS Y PLANOS

Cuando dos o más rectas pertenecen a un mismo plano, se dicen que son coplanarias.

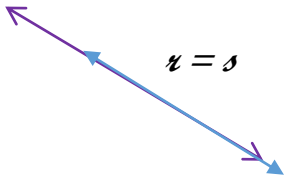
Se suelen definir como:

- **Paralelas** Son rectas coplanarias que tienen la misma dirección y nunca se tocan.



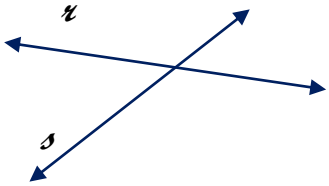
Notación: $r \parallel s$

- **Coincidentes** Son rectas coplanarias que se superponen compartiendo todos sus puntos.



- **Secantes (Intersecan)**

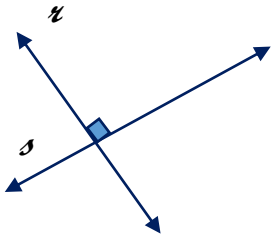
Son dos rectas coplanarias que se cortan en un único punto.



Notación: $r \cap s$

Perpendiculares

Son rectas secantes que, al cortarse, forman entre si ángulos de 90°

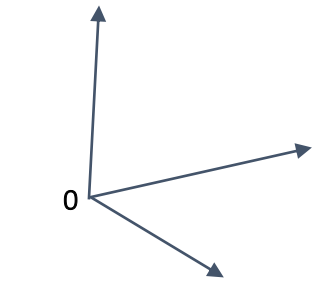


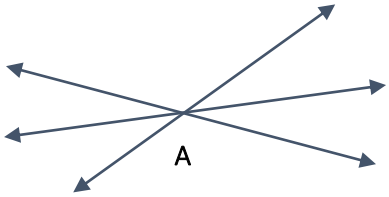
Notación: $r \perp s$

Concurrentes:

Son rectas distintas que atraviesan un mismo punto (llamado punto de concurrencia). Generalmente, se habla de concurrencia cuando hay tres o más rectas que se cortan en ese punto; si son solo dos, se suelen llamar simplemente rectas secantes.

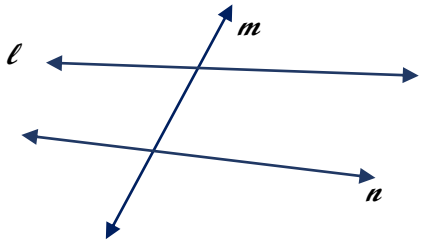
Las rectas concurrentes son coplanarias.





- **Transversales:**

Una transversal es una recta que interseca a dos o más rectas coplanares en dos o más puntos distintos. En este caso *m*

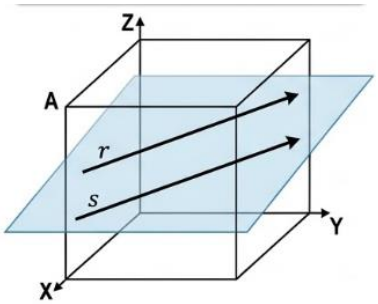


RECTAS Y ESPACIO

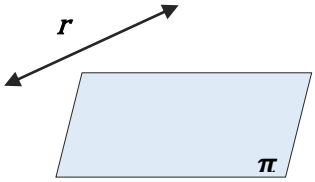
En el espacio tridimensional dos rectas pueden ser:

- **Paralelas**

Dos rectas son paralelas si son coplanares y mantienen siempre la misma dirección, es decir, nunca se



Una recta y un plano son paralelos si no tienen puntos en común
.

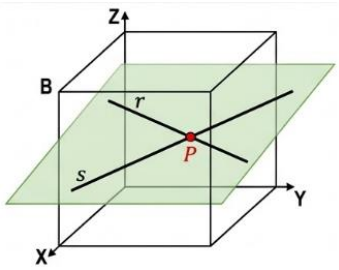


Los planos paralelos no tienen puntos en común
.



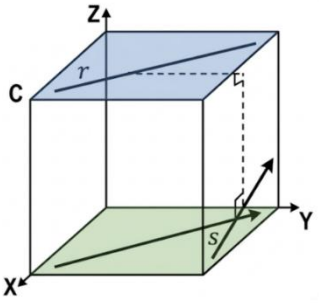
- **Secantes (Intersecan)**

Mantienen la misma dirección y nunca se tocan. Ambas deben de estar en el mismo plano.



- **Alabeadas**

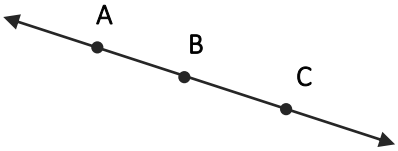
No se encuentran en el mismo plano (No colineales), no se cortan y no son paralelas. Se "cruzan" sin tocarse.



RELACIONES ENTRE PUNTOS – RECTAS – PLANOS



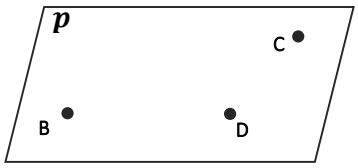
Una recta se puede considerar como un conjunto de puntos alineados. Un par de puntos define una y solo una recta.

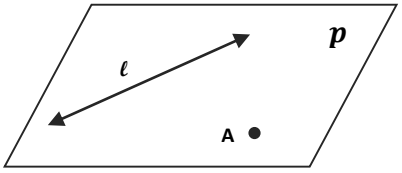


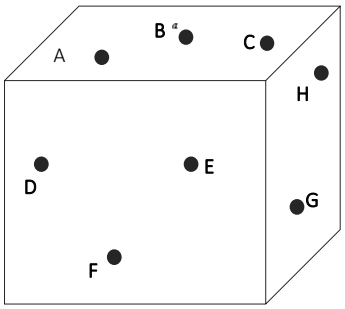
Puntos colineales Son un conjunto de dos o más puntos que se encuentran en la misma línea recta. Los puntos colineales pueden estar en planos diferentes, pero no en líneas diferentes. La palabra colineal proviene de "co", que significa juntos, y "lineal", que significa línea.

Un plano se define con:

- ✓ 3 puntos no colineales.
- ✓ Un plano se define con una recta y un punto que no pertenece a la recta.







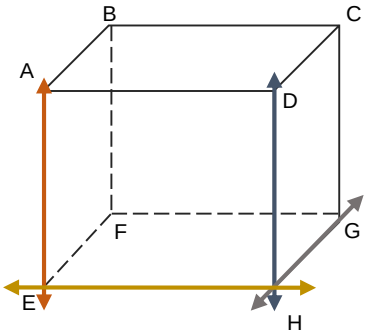
Puntos coplanares son los que pertenecen al mismo plano.

-Los puntos A, B, C son coplanarios.

-Los puntos D, E, F son coplanarios.

-Los puntos H y G son coplanarios.

-Los puntos A y F no son coplanarios.



- Las rectas DH y HG se intersecan ya que tienen el punto H como punto común.
- Las rectas AE y DH son paralelas ya que no se intersecan estando en el mismo plano.
- Las rectas AE y HG son alabeadas ya que no son paralelas ni coincidentes y no se intersecan. Están ubicadas en distintos planos del espacio tridimensional.
- Las rectas EH, DH y HG son concurrentes porque se cortan en el punto H.

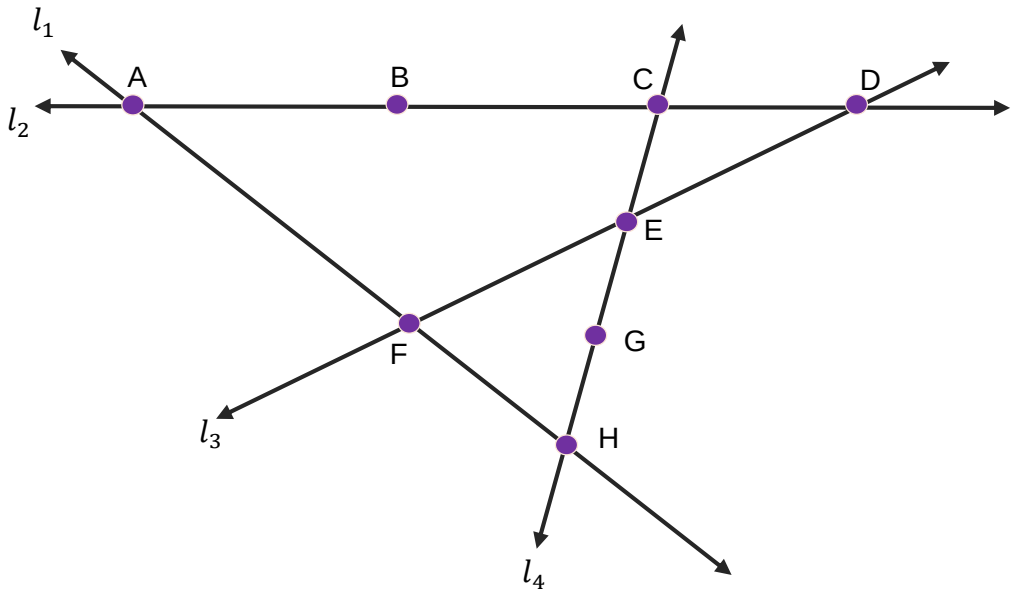
EJEMPLOS PRÁCTICOS

1.- En la siguiente figura.

a) Nombra todos los conjuntos de tres puntos colineales.

b) Nombre conjuntos de puntos no colineales.

c) Nombre puntos que no sean puntos de intersección de rectas.



Respuestas:

a) Tres puntos colineales

- En la recta l_1:

$\{A, F, H\}$

- En la recta l_2

$\{A, B, C\}$, $\{A, B, D\}$, $\{A, C, D\}$ Y $\{B, C, D\}$

- En la recta l_3

$\{D, E, F\}$

- En la recta l_4

$\{C, E, G\}$, $\{C, E, H\}$, $\{C, G, H\}$ y $\{E, G, H\}$

b) Existen muchos conjuntos de puntos que son NO colineales, nombraremos solo alguno de ellos:

1. *Organizados por las rectas, por ejemplo*

- Usando dos puntos de la recta l_2:
  $\{A, B, E\}$, $\{B, C, F\}$, $\{C, D, H\}$, $\{A, D, G\}$
- Usando dos puntos de la recta l_1:
  $\{A, F, C\}$, $\{F, H, D\}$, $\{A, H, E\}$
- Usando dos puntos de la recta l_3:
  $\{D, E, B\}$, $\{E, F, A\}$, $\{D, F, H\}$
- Usando dos puntos de la recta l_4:
  $\{C, E, A\}$, $\{E, G, D\}$, $\{G, H, D\}$

2. *Otra forma de ver puntos no colineales, es fijarse en los vértices de los triángulos que se forman al cruzarse las líneas en el diagrama, por ejemplo:*

- A, C, F (forman el triángulo grande izquierdo)
- C, D, E (forman el triángulo superior derecho)
- C, E, F (forman el triángulo central)
- F, E, H (forman el triángulo inferior)

3. *También puedes nombrar conjuntos de cuatro o más puntos, siempre y cuando no estén todos en la misma línea, por ejemplo:*

- $\{A, B, E, F\}$ es un conjunto de cuatro puntos no colineales.

c) Puntos que no son puntos de intersección de rectas son:

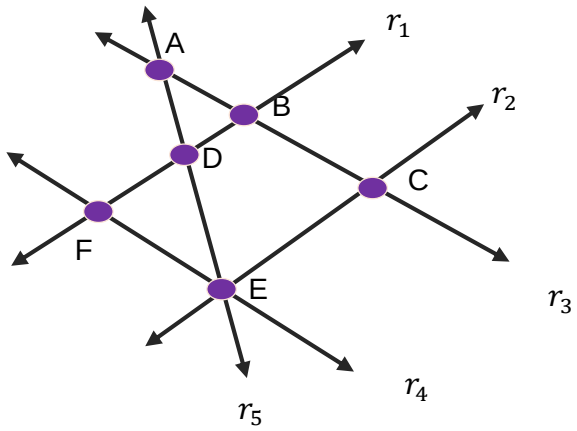
- El punto B, se encuentra únicamente sobre la recta l_2.
- El punto G, se encuentra únicamente sobre la recta l_4.

2.- En la siguiente figura encontrar:

a) Rectas concurrentes.

b) Todos los pares de rectas paralelas.

c) Tres pares de rectas que se intersecan (secantes)



Respuestas:

a) Tres rectas concurrentes.

- Las rectas r_2, r_4 y r_5 en el punto E

b) Pares de rectas paralelas

- $r_1 \parallel r_2$
- $r_4 \parallel r_3$

c) Tres pares de rectas que se intersecan (secantes)

- $r_1 \cap r_3$ en el punto B
- $r_1 \cap r_4$ en el punto F
- $r_3 \cap r_5$ en el punto A

OJO con este dato:

Todas las rectas concurrentes son rectas que se intersecan, pero para ganarse el nombre de "concurrentes", tienen que ser obligatoriamente tres o más líneas compartiendo el mismo punto de encuentro.